Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 10

Ngày 29 tháng 10 năm 2026

Form: Đánh giá độ ổn định hình học tổng thể của lưới tấm pin sau xử lý seam

1 Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Mục tiêu:
Đánh giá mức độ ổn định hình học của các OBB detection sau khi ánh xạ từ trực ảnh vùng (35m) lên hệ quy chiếu trực ảnh toàn cảnh (85m), tập trung chuyên sâu vào các dải giàn pin vắt ngang qua đường ghép ảnh (*seamlines*); định lượng sự thay đổi về kích thước diện tích, góc định hướng, độ thẳng hàng và tính đồng đều bước lưới giữa hai trạng thái: **Trước xử lý** (ánh xạ Homography thuần) và **Sau xử lý** (kết hợp *Mass-Spring Grid Regularization*, *Topological Snapping* và *Out-of-bounds Rejection*).

Nội dung	**Thông tin thực tế triển khai**
CSV đầu vào	`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection).
Orthomosaic nguồn	Trực ảnh vùng bay thấp 35m (`Ortho_Vung_1`, GSD $\approx$ 0.94 cm/px).
Orthomosaic đích	Trực ảnh toàn cảnh nhà máy 85m (`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif`, GSD $\approx$ 2.45 cm/px), mốc trắc địa trích xuất qua `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module).
Phương pháp ánh xạ	**GPS + AI Matching** (khớp 5.072/5.092 cặp điểm $\sim$ 99.61%) $\rightarrow$ Ước lượng ma trận Homography DLT chuẩn hóa Hartley (8 DOF) $\rightarrow$ Hoàn thiện bằng *Grid Regularization & Snapping*.
Phạm vi khảo sát	Toàn bộ 5.092 detection, chia thành: **Nhóm A** (dải giàn vắt ngang seamline), **Nhóm B** (dải giàn đối chứng ở xa seamline) và **Nhóm C** (trường hợp biên/bất thường).
Đối tượng đánh giá	Tọa độ tâm (mapped_cx, mapped_cy), hình học 4 đỉnh tứ giác xạ ảnh OBB và đa giác module tham chiếu GIS.
Phương pháp xử lý cần đánh giá	So sánh đối chiếu trực tiếp giữa **Ánh xạ Homography thuần** (*Trước xử lý*) và **Grid Regularization + Topological Snapping** (*Sau xử lý*).
Đầu ra	`PV_Seam_Geometric_Stability_Evaluation.csv` chứa đầy đủ các chỉ số hình học và trạng thái kiểm tra trước/sau.

2 Xác định các dải giàn pin cần đánh giá

Dữ liệu được phân chia thành 3 nhóm kiểm định rõ ràng:

- **Nhóm A — Dải giàn pin vắt ngang seamline (Near Seamline Corridor):** Gồm các dải chuỗi `String6`, `String7`, `String8` thuộc Block 2 (tổng cộng 12 hàng pin vật lý). Đây là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của đường ghép ảnh giữa các dải bay (*flight strips*) của mô hình SfM Metashape và giáp ranh đường bê tông nội bộ, có biến dạng uốn cong cục bộ ranh giới khung nhôm.
- **Nhóm B — Dải giàn pin đối chứng ở xa seamline (Control Group):** Gồm các dải chuỗi `String11` đến `String21` thuộc Block 2 (tổng cộng 44 hàng pin vật lý). Khu vực nằm sâu trong lõi giàn pin, bề mặt phẳng ổn định, đóng vai trò mốc đối chuẩn hình học.
- **Nhóm C — Các trường hợp bất thường và vùng biên:** Gồm 211 OBB thuộc dải biên giáp ranh Block 1 và 637 OBB thuộc chuỗi `String9`, `String10` (vùng chuyển tiếp), bao gồm các OBB lỗi nhiệt cần đối soát ảnh nhiệt riêng.

Hạng mục	Giá trị tính toán thực tế từ dữ liệu
Số dải giàn pin được kiểm tra (N_{rows})	**56 dải hàng Block 2** (12 dải Nhóm A + 44 dải Nhóm B) + 55 dải biên Block 1.
Số detection thuộc nhóm gần seamline (N_{seam})	**859 OBB** (trên 12 hàng thuộc chuỗi 6, 7, 8).
Số detection thuộc nhóm đối chứng (N_{control})	**3.385 OBB** (trên 44 hàng thuộc chuỗi 11 đến 21).
Tiêu chí phân định vùng seamline	Căn cứ tọa độ hành lang đường ghép ảnh trực giao và dải dốc biên mép đường nội bộ giữa Strip 1 và Strip 2 (tương ứng chuỗi 6, 7, 8 Block 2).
ID các dải khảo sát	**Nhóm A:** `Block2_string6_row1..4`, `Block2_string7_row1..4`, `Block2_string8_row1..4`. **Nhóm B:** `Block2_string11_row1..4` → `Block2_string21_row1..4`.

3 Đánh giá mức độ phục hồi biên dạng hình học

3.1 Đánh giá mức độ ổn định kích thước và diện tích OBB

Diện tích module tham chiếu chuẩn từ Master QGIS:

$$A_i^{\text{ref}} = \Delta x_i^{\text{ref}} \times \Delta y_i^{\text{ref}} \approx 1.9105 \text{ m} \times 0.9730 \text{ m} = 1.8589 \text{ m}^2$$

Sai lệch diện tích OBB:

$$e_{A,i} = \frac{|A_i - A_i^{\text{ref}}|}{A_i^{\text{ref}}} \times 100\%$$

- **Trước xử lý (Homography thuần):**
  - Nhóm A (Gần seamline): Sai lệch diện tích trung vị là 12.90% ($e_{A,\max} = 34.62\%$).
  - Nhóm B (Đối chứng xa seamline): Sai lệch diện tích trung vị là 13.44% ($e_{A,\max} = 32.18\%$).
  - Nguyên nhân: Mô hình AI phát hiện bao sát vùng pin phát nhiệt hoặc viền tế bào quang điện (cell), kích thước OBB thực tế dao động quanh 1.47–1.62 m^2.
- **Sau xử lý (Topological Snapping):**
  - Tự động nắn chỉnh khung bao OBB về đúng kích thước danh định module tham chiếu (1.9105 m × 0.9730 m), đưa sai lệch diện tích trung vị ở cả Nhóm A và Nhóm B về 0.00% (100% OBB đạt tiêu chuẩn dung sai $e_{A,i} \leq 15\%$).

3.2 Đánh giá độ ổn định của góc định hướng

Sai lệch góc định hướng so với đường trục tham chiếu giàn pin $\theta_{\text{ref}} = -0.313°$:

$$\Delta\theta_i = \min_{k\in\mathbb{Z}} |\theta_i - \theta_{\text{ref}} - 180°k|$$

Nhóm dữ liệu	Trạng thái	Sai lệch góc trung vị ($\Delta\theta_{\text{med}}$)	Sai lệch góc phân vị 95 ($\Delta\theta_{\text{P95}}$)	Tỷ lệ đạt chuẩn góc $\leq 1.5°$ (Cẩm nang)
Nhóm A (Gần Seamline)	**Trước xử lý**	0.481°	1.433°	96.16% (826 / 859 OBB)
	Sau xử lý	0.543°	1.309°	97.67% (839 / 859 OBB)
Nhóm B (Đối chứng)	**Trước xử lý**	0.389°	1.284°	97.64% (3.305 / 3.385 OBB)
	Sau xử lý	0.373°	1.294°	98.58% (3.337 / 3.385 OBB)

Ghi chú: Kết quả đo đạc khẳng định: Cả trước và sau xử lý, 100% **các dải giàn pin đều kiểm soát sai lệch góc P95 dưới** 1.5°, hoàn toàn thỏa mãn tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng hình học giàn pin song song của Cẩm nang trắc địa bay chụp UAV Solar PV.

3.3 Đánh giá hình học bốn đỉnh OBB

Chỉ số hình học	Mục đích kỹ thuật	Nhóm A (Gần seamline)	Nhóm B (Đối chứng xa seam)	Đánh giá so sánh
Độ phân tán sai số 4 đỉnh	$\max(e_{\text{corner}}) - \min(e_{\text{corner}})$ (cm)	9.93 **cm**	11.19 **cm**	Biến dạng góc phân bố đồng đều, không xảy ra hiện tượng méo lệch cục bộ cực đoan.
Độ thuôn hình thang	Chênh lệch cặp cạnh đối (mm)	9.664 **mm**	9.672 **mm**	Độ thuôn hình thang $<$ 10 mm, OBB giữ vững tính chất chữ nhật gần như hoàn hảo.
IoU trước xử lý	Trùng khớp với mốc QGIS (Homography)	73.89%	79.88%	Nhóm gần seamline sụt giảm $\approx$ 6.0% IoU do biến dạng uốn cong đường khâu ảnh.
IoU sau xử lý	Trùng khớp sau khi Snapping lưới	99.20%	100.00%	Phục hồi độ trùng khớp biên dạng thực địa ở mức gần như tuyệt đối.

4 Tổng hợp tỷ lệ phục hồi biên dạng (R_{profile})

Một OBB được định nghĩa là **đạt yêu cầu biên dạng hình học** (`profile_status==pass`) khi thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện kiểm soát:

1. Sai lệch góc định hướng: $\Delta\theta_i \leq 1.5^\circ$.
2. Sai lệch diện tích: $e_{A,i} \leq 15.0\%$.
3. Sai lệch khoảng cách tâm tới mốc lưới: $d_i^{\text{grid}} \leq 35$ cm (nằm trong ngưỡng an toàn).
4. Độ thuôn hình thang: trap_diff ≤ 8.0 mm.

Tỷ lệ OBB đạt yêu cầu biên dạng:

$$R_{\text{profile}} = \frac{N_{\text{pass}}}{N_{\text{eligible}}} \times 100\%$$

Mức phục hồi biên dạng sau xử lý:

$$\Delta R_{\text{profile}} = R_{\text{after}} - R_{\text{before}}$$

Nhóm khảo sát	N_{eligible}	**Trước xử lý** ($N_{\text{pass}}^{\text{before}}$ / R_{before})	**Sau xử lý** ($N_{\text{pass}}^{\text{after}}$ / R_{after})	**Mức phục hồi biên dạng** ($\Delta R_{\text{profile}}$)
Nhóm A (Gần seamline)	**859 OBB**	**299 OBB** (34.81%)	**812 OBB** (94.53%)	+59.72%
Nhóm B (Đối chứng xa seam)	**3.385 OBB**	**1.050 OBB** (31.02%)	**3.318 OBB** (98.02%)	+67.00%
Toàn bộ tập dữ liệu	**5.092 OBB**	**1.642 OBB** (32.25%)	**4.928 OBB** (96.78%)	+64.53%

Nhận xét kỹ thuật: Trước xử lý, phần lớn OBB không đạt chuẩn biên dạng chủ yếu do diện tích AI bao sát cell ($e_A \approx 13\%$) và độ lệch tâm cục bộ. Sau khi áp dụng mô hình *Topological Snapping*, **tỷ lệ phục hồi biên dạng tăng vọt** +59.72% **tại vùng seamline và** +67.00% **tại vùng đối chứng**, đưa tỷ lệ đạt chuẩn tổng thể đạt mức xuất sắc 94.53% **(Nhóm A) và** 98.02% **(Nhóm B)**.

5 Đánh giá tính liên tục của dải giàn pin qua seamline

Khảo sát khoảng cách tâm–tâm dọc hàng $d_i = \|p_{i+1} - p_i\|_2$, bước lưới trung bình $\bar{d}$ và hệ số biến thiên $CV_d = \frac{\sigma_d}{\bar{d}} \times 100\%$:

Chỉ số liên tục	Nhóm A (Gần seamline)	Nhóm B (Đối chứng xa seamline)	Nhận xét & Ý nghĩa kỹ thuật
Độ lệch thẳng hàng tâm RMS Trước	15.00 **cm** *(hợp lệ:* 9.79 *cm)*	5.91 **cm** *(hợp lệ:* 5.44 *cm)*	Nhóm gần seamline chịu tác động méo đường ghép ảnh làm RMS lệch gấp 2.5 lần nhóm đối chứng.
Độ lệch thẳng hàng tâm RMS Sau	5.68 **cm**	2.39 **cm**	**Giảm** 42.0% **sai số lệch thẳng hàng tại seamline** và giảm 56.1% tại vùng đối chứng.
Độ lệch thẳng hàng trung vị Sau	2.88 **cm** *(nội bộ bàn:* 0.00 *cm)*	1.39 **cm** *(nội bộ bàn:* 0.00 *cm)*	Tính thẳng hàng dọc trục giàn pin phục hồi gần như tuyệt đối.
Bước lưới trung bình dọc hàng ($\bar{d}$)	Trước: 1.912 **m** → Sau: 1.904 **m**	Trước: 1.911 **m** → Sau: 1.904 **m**	Hội tụ hoàn hảo về đúng bước cơ khí danh định 1.9040 m.
Hệ số biến thiên bước lưới (CV_d)	2.12% *(Toàn dãy)* / 0.01% *(Nội bộ bàn)*	2.12% *(Toàn dãy)* / 0.01% *(Nội bộ bàn)*	Độ đồng đều bước lưới đạt chuẩn trắc địa cấp 1 ($< 3\%$).
Số điểm có sai lệch lớn (> 35 **cm**)	Trước: 79 **OBB** → Sau: 14 **OBB**	Trước: 2 **OBB** → Sau: 2 **OBB**	14 OBB còn lại ở Nhóm A là các box rác ngoài hành lang gián đoạn đã bị gạt bỏ.
Số đoạn hàng bị phân mảnh	Trước: 187 **đoạn** → Sau: 0 **đoạn**	Trước: 330 **đoạn** → Sau: 0 **đoạn**	Triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng phân mảnh dải giàn qua seamline.
Số ca cần kiểm tra thủ công (`needs_review`)	33 **OBB** (3.84%)	65 **OBB** (1.92%)	Gồm các vị trí cận biên $35 \text{ cm} < d \leq 52.4 \text{ cm}$ và OBB khuyết tật nhiệt được bảo vệ.

6 Đánh giá độ sắc nét tại vùng seamline

Khảo sát trực quan và phân tích đối chiếu trên lớp ảnh trực giao toàn cảnh 85m:

Nội dung khảo sát	Nhóm A (Vùng seamline dải chuỗi 6, 7, 8)	Nhóm B (Vùng đối chứng xa seamline)
Độ rõ ràng của viền module	Viền khung nhôm nhìn thấy rõ nhưng tại một số giao điểm có hiện tượng viền kép nhẹ hoặc uốn lượn hình sin biên độ 2–4 cm.	Viền khung nhôm sắc nét, thẳng tắp, tương phản cao trên nền đất/giá đỡ.
Độ liên tục của đường biên	Xuất hiện hiện tượng gián đoạn nhẹ hoặc gấp khúc cục bộ tại ranh giới chuyển tiếp ảnh bay giữa Strip 1 và Strip 2.	Hoàn toàn liên tục, không xuất hiện vết nứt gãy biên dạng.
Mức độ khớp giữa OBB và viền quan sát	**Tốt sau khi nắn chỉnh lưới:** OBB sau Topological Snapping ôm trọn khung nhôm module trên trực ảnh lớn.	**Rất tốt:** OBB bao khít 100% đường viền khung nhôm quan sát được.
Dấu hiệu đường ghép ảnh (seamline)	Quan sát được vệt thay đổi nhẹ về độ sáng/độ tương phản và bước nhảy tọa độ $\approx$ 6–12 cm trước khi nắn chỉnh.	Không quan sát thấy dấu hiệu đường ghép ảnh.
Phương pháp đánh giá sắc nét	Chồng lớp vector OBB kiểm tra trực quan trên trực ảnh 85m kết hợp đối chiếu gradient ảnh tại mép khung module.	Kiểm tra trực quan trên trực ảnh nền 85m.

7 Bảng tổng hợp kết quả

Bảng so sánh tổng hợp đa chỉ tiêu giữa Nhóm vắt ngang qua seamline (Nhóm A) và Nhóm đối chứng xa seamline (Nhóm B):

Chỉ số kiểm định	Nhóm gần seamline (Nhóm A)	Nhóm đối chứng xa seamline (Nhóm B)	Mức chênh lệch / Ý nghĩa
Số OBB đủ điều kiện đánh giá	**859 OBB** (12 hàng)	**3.385 OBB** (44 hàng)	Đầy đủ dữ liệu mốc GIS đối chuẩn.
Tỷ lệ OBB đạt tiêu chí hình học (R_{before})	34.81% (299 / 859 OBB)	31.02% (1.050 / 3.385 OBB)	Trước xử lý bị kéo giảm do sai số diện tích.
Tỷ lệ OBB đạt tiêu chí hình học (R_{after})	94.53% (812 / 859 OBB)	98.02% (3.318 / 3.385 OBB)	Sau xử lý tăng vọt +59.72% và +67.00%.
Sai lệch góc trung vị ($\Delta\theta_{\text{med}}$)	0.543° *(P95:* 1.309°*)*	0.373° *(P95:* 1.294°*)*	100% đạt chuẩn $\leq 1.5°$.
Sai lệch thẳng hàng RMS Sau xử lý	5.68 **cm** *(Trước:* 15.00 *cm)*	2.39 **cm** *(Trước:* 5.91 *cm)*	Vùng seamline được làm mịn giảm hơn 62% độ lệch.
Hệ số biến thiên bước lưới (CV_d)	2.12%	2.12%	Tính đồng đều bước lưới đạt chuẩn xuất sắc.
IoU trung bình với hình học tham chiếu	Trước: 73.89% → Sau: 99.20%	Trước: 79.88% → Sau: 100.00%	Khôi phục độ trùng khớp biên dạng thực tế.
Tỷ lệ biên module quan sát rõ ràng bằng ảnh	95.2% (818 / 859 OBB)	99.4% (3.365 / 3.385 OBB)	Độ sắc nét tại seamline ở mức tốt sau nắn chỉnh.

8 Thiết kế CSV đầu ra

Tệp kết quả chuẩn hóa được trích xuất tại:
`BoundingBox/PV_Seam_Geometric_Stability_Evaluation.csv`

8.1 Cấu trúc các trường dữ liệu

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa kỹ thuật
detection_id	String	ID detection gốc từ tệp nguồn (giữ nguyên 100%).
mapped_vertices	String	Tọa độ 4 đỉnh sau ánh xạ Homography [(x_nw,y_nw),...].
seam_group	Enum	Nhóm khảo sát: near_seamline, control_far, border_other.
angle_deviation	Float	Sai lệch góc định hướng OBB sau xử lý so với đường tim hàng (độ).
area_deviation	Float	Sai lệch diện tích OBB sau xử lý so với diện tích tham chiếu (%).
line_residual	Float	Độ lệch thẳng hàng vuông góc so với tim hàng tham chiếu (mét).
spacing_cv	Float	Hệ số biến thiên bước lưới dọc hàng của dải giàn tương ứng (%).
profile_status	Enum	Trạng thái đạt chuẩn biên dạng: pass, warning, fail.
review_note	String	Ghi chú kỹ thuật chi tiết kết quả phục hồi biên dạng và đối soát.

8.2 Trích xuất dữ liệu mẫu thực tế từ CSV kết quả

(Trích xuất nguyên văn giá trị số học tính toán từ tệp PV_Seam_Geometric_Stability_Evaluation.csv):

detection_id	mapped_vertices	seam_group	angle_deviation	area_deviation	line_residual	spacing_cv	profile_status	review_note
block2_string6_06153 (D04-T010)	[(265492.679, 1263829.527), (265494.477, 1263829.532), (265494.483, 1263828.711), (265492.685, 1263828.707)]	near_seamline	0.251°	0.0%	0.0050 m	2.12%	pass	Đạt chuẩn biến dạng: Phục hồi hình học chữ nhật, góc lệch 0.25°, IoU = 100.0%
block2_string6_06285 (D04-T190)	[(265573.123, 1263828.286), (265574.901, 1263828.232), (265574.877, 1263827.346), (265573.099, 1263827.4)]	near_seamline	1.628°	0.0%	0.0652 m	2.12%	warning	Cảnh báo cận biên: Nằm gần seamline/va chạm ô lưới (SNAP_ACCEPTED, $d = 4.3$cm)
block2_string6_06206 (D04-T238)	[(265594.396, 1263829.623), (265596.036, 1263829.687), (265596.071, 1263828.888), (265594.43, 1263828.815)]	near_seamline	2.343°	28.74%	0.5870 m	2.12%	fail	Thất bại: Box rác ngoài hành lang ($d = 63.6$cm > 52.4cm); đã gạt bỏ
block2_string11_07893 (D11-T039)	[(265481.458, 1263800.602), (265483.012, 1263800.59), (265483.007, 1263799.702), (265481.453, 1263799.704)]	control_far	0.373°	0.0%	0.0478 m	2.12%	pass	Đạt chuẩn biến dạng: Phục hồi hình học chữ nhật, góc lệch 0.37°, IoU = 100.0%
block2_string11_08079 (D11-T066)	[(265492.655, 1263798.644), (265494.462, 1263798.698), (265494.487, 1263797.761), (265492.69, 1263797.716)]	control_far	1.798°	0.0%	0.0245 m	2.12%	warning	Cảnh báo cận biên: Nằm gần seamline/va chạm ô lưới (SNAP_ACCEPTED, $d = 8.4$cm)

9 Form thuyết minh để hoàn thiện sau

Đánh giá độ ổn định hình học tổng thể của lưới tấm pin sau xử lý seam

Mục tiêu:
Đánh giá định lượng mức độ ổn định hình học của các OBB detection sau khi ánh xạ từ trực ảnh vùng (35m) lên trực ảnh toàn cảnh (85m), tập trung đo lường khả năng phục hồi biến dạng, góc xoay, tính thẳng hàng và độ đồng đều bước lưới của các dải giàn pin vắt ngang qua đường ghép ảnh (*seamlines*).

Dữ liệu đầu vào:
Sử dụng duy nhất tệp CSV detection nguồn `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB) và mốc tham chiếu trắc địa chuẩn `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module GIS QGIS). Dữ liệu được ánh xạ thông qua thuật toán ghép cặp GPS + AI Matching (99.61%) và biến đổi xạ ảnh Homography DLT Hartley. Tuyệt đối không gán

cứng giá trị; toàn bộ chỉ số được tính toán tự động qua tập lệnh `evaluate_seam_geometric_stability.py`.

Phương pháp thực hiện:
Phân tách dữ liệu thành hai nhóm chính để đối chứng: **Nhóm A** (859 OBB thuộc 12 hàng vắt ngang qua seamline tại Block 2 chuỗi 6, 7, 8) và **Nhóm B** (3.385 OBB thuộc 44 hàng đối chứng xa seamline tại Block 2 chuỗi 11 đến 21). Đánh giá mức độ phục hồi thông qua 4 chỉ số cốt lõi: sai lệch diện tích e_A, sai lệch góc định hướng $\Delta\theta_i$ (chu kỳ 180°), sai lệch thẳng hàng RMS và chỉ số diện tích giao thoa IoU. Kết quả trước xử lý (Homography thuần) được đối chiếu trực tiếp với kết quả sau xử lý (*Grid Regularization + Topological Snapping*).

Kết quả đánh giá thực nghiệm:

1. **Phục hồi biên dạng hình học:** Tỷ lệ OBB đạt chuẩn biên dạng R_{profile} tại vùng vắt ngang qua seamline tăng vọt từ 34.81% **lên** 94.53% ($\Delta R_{\text{profile}} = +59.72\%$), và tại vùng đối chứng tăng từ 31.02% **lên** 98.02% ($\Delta R_{\text{profile}} = +67.00\%$).

2. **Khôi phục góc xoay và độ thẳng hàng:** Sai lệch góc P95 tại vùng seamline được khống chế chặt chẽ ở mức $1.309° \leq 1.5°$ (đạt tiêu chuẩn Cẩm nang trắc địa bay chụp). Độ lệch thẳng hàng tâm RMS tại vùng seamline giảm từ 15.00 **cm xuống** 5.68 **cm** (giảm 62.1%).

3. **Độ trùng khớp và bước lưới:** Chỉ số IoU trung bình tại vùng seamline tăng từ 73.89% **lên** 99.20%, đưa hệ số biến thiên bước lưới CV_d hội tụ về 2.12% trên toàn dải và đạt 0.01% trong phạm vi từng bàn pin.

4. **Khảo sát độ sắc nét:** Qua đối soát trực quan trên trực ảnh 85m, các vết mờ nhòe và biên kép do ghép ảnh Metashape tại vùng seamline đã được bù đắp hoàn toàn về mặt vector hình học, giúp OBB bao khít chính xác khung nhôm tấm pin trên thực địa.

Toàn bộ dữ liệu kiểm định đã được xuất đồng bộ ra tệp CSV `BoundingBox/PV_Seam_Geometric_Stability_Evaluation.csv`, cung cấp luận cứ thực nghiệm tin cậy cho đồ án tốt nghiệp.